

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
по дисциплине
«Теория автоматического управления»

по теме:
РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ	3
1.1	Задание	3
1.2	Ожидаемые результаты	5
2	УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЫХОДУ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ	6
2.1	Задание	6
2.2	Ожидаемые результаты	8
3	РЕГУЛЯТОР С КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ	9
3.1	Задание	9
A	ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ	11
B	УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ	12

1 СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ

Примечание: Обратите внимание, что данные вариантов большей частью совпадают с теми, что использовались в предыдущих **Лабораторных работах**. Допускается ссылаться на исследования, проведенные в рамках предыдущих работ, при наглядном оформлении итоговых результатов.

1.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** (см. **Приложение В**) взять матрицы A и B из **Таблицы 3** и рассмотреть систему

$$\dot{x} = Ax + Bu. \quad (1)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Найти собственные числа матрицы A и определить управляемость каждого из них. Сделать вывод об управляемости и стабилизируемости системы.
2. Определить, любой ли желаемой степени устойчивости вы можете добиться от данной системы при помощи регулятора вида $u = Kx$. Объяснить, почему, и, если не любой, то определить максимальную возможную.
3. Построить схему моделирования системы (1) замкнутой регулятором $u = Kx$.
4. Задаться не менее, чем парой значений желаемой степени устойчивости $\alpha > 0$. Если существуют ограничения на достижимые степени устойчивости, то одна из выбранных α должна быть максимально возможной, а другие достижимыми. Постарайтесь взять достаточно отличающиеся значения α .
5. Для каждого из выбранных значений α синтезировать регулятор, обеспечивающий заданную степень устойчивости, при помощи матричного неравенства типа Ляпунова:

$$PA^\top + AP + 2\alpha P + Y^\top B^\top + BY \preceq 0, \quad K = YP^{-1}. \quad (2)$$

- а) Найти соответствующую матрицу регулятора K_1 , обеспечивающую желаемую степень устойчивости α без ограничений на управление.
 - б) Найти соответствующую матрицу регулятора K_2 , обеспечивающую желаемую степень устойчивости α совместно с решением задачи минимизации управления.
 - в) Определить собственные числа матриц замкнутых систем $(A + BK_1)$ и $(A + BK_2)$ и сравнить с желаемой степенью устойчивости в подтверждение корректности синтеза регуляторов и между собой. Сделать выводы.
 - г) Для обеих замкнутых систем выполнить компьютерное моделирование и построить графики формируемых регуляторами управлений $u(t)$ и векторов состояния замкнутых систем $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$. Сопоставить результаты моделирования.
6. Для каждого из выбранных значений α синтезировать регулятор, обеспечивающий заданную степень устойчивости, при помощи матричного уравнения типа Риккати при $\nu = 2$ и $R = 1$:

$$A^T P + PA + Q - \nu P B R^{-1} B^T P + 2\alpha P = 0, \quad K = -R^{-1} B^T P. \quad (3)$$

- а) Найти соответствующую матрицу регулятора K_3 , обеспечивающую желаемую степень устойчивости α при $Q = I$.
- б) Найти соответствующую матрицу регулятора K_4 , обеспечивающую желаемую степень устойчивости α при $Q = 0$.
- в) Определить собственные числа матриц замкнутых систем $(A + BK_3)$ и $(A + BK_4)$ и сравнить с желаемой степенью устойчивости в подтверждение корректности синтеза регуляторов, между собой и с полученными для регуляторов с матрицами K_1 и K_2 . Сделать выводы.
- г) Для обеих замкнутых систем выполнить компьютерное моделирование и построить графики формируемых регуляторами управлений $u(t)$ и векторов состояния замкнутых систем $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$. Сопоставить результаты моделирования между собой и с полученными для замкнутых систем с матрицами регуляторов K_1 и K_2 .

1.2 Ожидаемые результаты

1. Собственные числа системы, управляемость каждого из них.
2. Схема моделирования замкнутой системы.
3. Набор выбранных достижимых степеней устойчивости, для каждого из них:
 - а) Матрицы регуляторов K_1 , K_2 , K_3 и K_4 , собственные числа матриц $(A + BK_1)$, $(A + BK_2)$, $(A + BK_3)$ и $(A + BK_4)$.
 - б) Графики сигналов $u(t)$ и $x(t)$ для систем, замкнутых полученными регуляторами. Для наглядности рекомендуется разместить все графики $u(t)$ на одной координатной плоскости.
4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

2 УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЫХОДУ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ

2.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A , B , C из **Таблицы 4** и рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (4)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Найти собственные числа матрицы A и определить управляемость и наблюдаемость каждого из них. Сделать вывод об управляемости, стабилизируемости, наблюдаемости и обнаруживаемости системы.
2. Определить, любой ли желаемой степени устойчивости вы можете добиться от данной системы при помощи регулятора вида $u = Kx$. Объяснить, почему, и, если не любой, то определить максимальную возможную.
3. Определить, любой ли желаемой степени сходимости вы можете добиться от наблюдателя полной размерности для данной системы. Объяснить, почему, и, если не любой, то определить максимальную возможную.
4. Построить схему моделирования системы (4), замкнутой регулятором, состоящем из наблюдателя состояния $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(C\hat{x} - y)$ и закона управления и $u = K\hat{x}$.
5. Задаться не менее чем парой значений $\alpha > 0$, все из которых могли бы быть использованы в качестве желаемой степени устойчивости для регулятора и желаемой степени сходимости для наблюдателя. Если существуют ограничения на достижимые степени устойчивости или сходимости, то одна из выбранных α должна быть максимально возможной, а другие достижимыми. Постарайтесь взять достаточно отличающиеся значения α .

6. Используя выбранные значения α , составить не менее чем 3 набора значений желаемой степени устойчивости α_K и желаемой степени сходимости α_L , среди которых должны быть случаи:

- а) $\alpha_K = \alpha_L$ (наблюдатель и регулятор имеют сопоставимые значения α);
- б) $\alpha_K > \alpha_L$ (регулятор «сильнее»);
- в) $\alpha_K < \alpha_L$ (наблюдатель «сильнее»).

Для каждого из выбранных наборов:

- а) Найти соответствующую матрицу регулятора K , обеспечивающую желаемую степень устойчивости α_K . Разрешается пользоваться как методом матричных неравенств (2), так и методом уравнений Риккати (3).
- б) Определить собственные числа матриц замкнутых систем $(A + BK)$ и сравнить с желаемой степенью устойчивости в подтверждение корректности синтеза регулятора.
- в) Найти соответствующую матрицу наблюдателя L , обеспечивающую желаемую степень сходимости α_L . Разрешается пользоваться как методом матричных неравенств, так и методом уравнений Риккати.
- г) Определить собственные числа матриц замкнутых систем $(A + LC)$ и сравнить с желаемой степенью устойчивости в подтверждение корректности синтеза наблюдателя.
- д) Выполнить компьютерное моделирование с начальными условиями системы $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$ и наблюдателя $\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$. Построить график формируемого регулятором управления $u(t)$, сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

7. Сравнить полученные результаты для различных наборов α_K и α_L сделать выводы о взаимном влиянии степени устойчивости регулятора и степени сходимости наблюдателя при управлении по выходу.

2.2 Ожидаемые результаты

1. Собственные числа системы, управляемость и наблюдаемость каждого из них.
2. Схема моделирования системы замкнутой наблюдателем и регулятором.
3. Набор выбранных достижимых значений α , которые могут быть использованы как в качестве степени устойчивости α_K , так и в качестве степени сходимости α_L для вашей системы.
4. Набор пар $(\alpha_K; \alpha_L)$, для каждого из них:
 - а) Матрица регулятора K , собственные числа матрицы $(A + BK)$.
 - б) Матрица коррекции наблюдателя L , собственные числа матрицы $(A + LC)$.
 - в) Графики сигналов $u(t)$, $x(t)$, $\hat{x}(t)$ и невязки $e(t)$. Для повышения наглядности рекомендуется размещать графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ на одной координатной плоскости для одного набора $(\alpha_K; \alpha_L)$.
5. Листинги аналитических расчетов.
6. Выводы.

3 РЕГУЛЯТОР С КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

3.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A , B из **Таблицы 3** и рассмотреть систему (1). Выполнить следующие шаги:

1. Найти собственные числа матрицы A и определить управляемость каждого из них. Сделать вывод об управляемости и стабилизируемости системы. Допускается сослаться на результаты **Задания 1**.
2. Задаться значениями параметра $\beta < 0$, характеризующего среднее значение поведения траекторий ($|\beta|$ как «средняя степень устойчивости»), и параметра $r > 0$, $\beta + r < 0$, характеризующего разброс поведения траекторий относительно среднего значения β . Рекомендуется выбирать параметр r исходя из соотношения $r = \frac{|\beta|}{k}$, $1.5 \leq k \leq 4$. При этом, если система имеет неуправляемые собственные числа, они должны находиться на комплексной плоскости в пределах круга с центром в точке $(\beta; 0)$ и радиусом r .
3. Задаться четырьмя наборами параметров Q и R :
 - а) $Q = I$ и $R = 1$;
 - б) $Q = I$ и $R = 0$;
 - в) $Q = 0$ и $R = 1$;
 - г) $Q = 0$ и $R = 0$.

Для каждого из наборов параметров R и Q синтезировать регулятор, обеспечивающий качественную экспоненциальную устойчивость при помощи матричного уравнения типа Риккати:

$$(A + BK - \beta I)^T P (A + BK - \beta I) - r^2 P = -Q,$$
$$K = -(R + B^T P B)^{-1} B^T P (A - \beta I).$$

- а) Найти соответствующую матрицу K регулятора $u = Kx$.

- б) Определить собственные числа матрицы замкнутой системы $(A + BK)$ и вывести их на комплексную плоскость, проверив, находятся ли они в пределах круга с центром в точке $(\beta; 0)$ и радиусом r в подтверждение корректности синтеза регулятора.
- в) Выполнить компьютерное моделирование замкнутой системы и построить графики формируемого регулятором управления $u(t)$ и вектора состояния замкнутой системы $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$.

Ожидаемые результаты:

1. Собственные числа системы, управляемость каждого из них.
2. Набор выбранных параметров β и r .
3. Для каждого из наборов параметров R и Q :
 - а) Матрица регулятора K .
 - б) Собственные числа матрицы замкнутой системы $(A + BK)$, вывод их на комплексную плоскость с окружностью, задаваемой параметрами β и r . Для наглядного сравнения рекомендуется разместить все наборы собственных чисел для различных наборов R и Q на одной координатной плоскости.
 - в) Графики сигналов $u(t)$ и $x(t)$ для систем, замкнутых полученными регуляторами. Для наглядности рекомендуется разместить все графики $u(t)$ для различных наборов R и Q на одной координатной плоскости.
4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

А ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. Что такое знакоопределенная матрица? Какие существуют критерии определения знакоопределенной матрицы?
2. В чем заключается метод функции Ляпунова для линейных систем?
3. Как записывается в общем виде матричное уравнение Ляпунова? В каком случае оно имеет единственное положительно определенное решение?
4. Как уравнение Ляпунова связано с грамианами?
5. Что такое степень устойчивости системы? Для каких систем это определение имеет смысл?
6. Как звучит определение асимптотической устойчивости? Экспоненциальной устойчивости? В чем между этими понятиями схожесть, а в чем разница для линейных систем? Почему?
7. Как формулируется LMI-критерий экспоненциальной устойчивости?
8. Как звучит определение качественной экспоненциальной устойчивости? В чем заключается его идея?
9. Какие именно ограничения стабилизируемые, но не полностью управляемые системы, накладывают при синтезе регуляторов, обеспечивающих заданную/качественную экспоненциальную устойчивость?
10. Относятся ли регуляторы, обеспечивающие заданную/качественную экспоненциальную устойчивость, к классическим модальным методам? Почему?
11. Каким образом при помощи модального регулятора обеспечить заданную степень устойчивости? В чем недостаток такого подхода в сравнении с рассмотренными в данной работе?
12. Каковы критерии существования единственного положительно определенного решения уравнения типа Риккати (3)?

В УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 1 — Распределение условий по вариантам

Вариант	Задания		Вариант	Задания		Вариант	Задания	
	1 и 3	2		1 и 3	2		1 и 3	2
1	№ 1	№ 6	11	№ 6	№ 11	21	№ 11	№ 1
2	№ 2	№ 7	12	№ 7	№ 12	22	№ 12	№ 2
3	№ 3	№ 8	13	№ 8	№ 13	23	№ 13	№ 3
4	№ 4	№ 9	14	№ 9	№ 14	24	№ 14	№ 4
5	№ 5	№ 10	15	№ 10	№ 15	25	№ 15	№ 5
6	№ 1	№ 11	16	№ 6	№ 1	26	№ 11	№ 6
7	№ 2	№ 12	17	№ 7	№ 2	27	№ 12	№ 7
8	№ 3	№ 13	18	№ 8	№ 3	28	№ 13	№ 8
9	№ 4	№ 14	19	№ 9	№ 4	29	№ 14	№ 9
10	№ 5	№ 15	20	№ 10	№ 5	30	№ 15	№ 10

Таблица 2 — Исходные данные для Задания 1 и Задания 3

№	A	B	№	A	B	№	A	B
1	$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -2 & -4 & -5 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	6	$\begin{bmatrix} 11 & -2 & 13 \\ 6 & -1 & 6 \\ -6 & -1 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	11	$\begin{bmatrix} 7 & 10 & 5 \\ -10 & -13 & -10 \\ 10 & 10 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	7	$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -6 & -9 & -8 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	12	$\begin{bmatrix} 17 & -5 & 20 \\ 10 & -3 & 10 \\ -10 & 0 & -13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -4 & -5 & -4 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$	8	$\begin{bmatrix} 13 & 0 & 15 \\ 6 & 1 & 6 \\ -6 & -3 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	13	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ -4 & -5 & -6 \\ 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 7 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 10 \\ 4 & -1 & 4 \\ -4 & -2 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	9	$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 4 \\ -4 & -6 & -6 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	14	$\begin{bmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -6 & -7 & -6 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	10	$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$	15	$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Задания 1 и Задания 3

№	A	B	№	A	B	№	A	B
1	$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -2 & -4 & -5 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	6	$\begin{bmatrix} 11 & -2 & 13 \\ 6 & -1 & 6 \\ -6 & -1 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	11	$\begin{bmatrix} 7 & 10 & 5 \\ -10 & -13 & -10 \\ 10 & 10 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	7	$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -6 & -9 & -8 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	12	$\begin{bmatrix} 17 & -5 & 20 \\ 10 & -3 & 10 \\ -10 & 0 & -13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -4 & -5 & -4 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$	8	$\begin{bmatrix} 13 & 0 & 15 \\ 6 & 1 & 6 \\ -6 & -3 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	13	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ -4 & -5 & -6 \\ 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 7 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 10 \\ 4 & -1 & 4 \\ -4 & -2 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	9	$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 4 \\ -4 & -6 & -6 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	14	$\begin{bmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -6 & -7 & -6 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	10	$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$	15	$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$

Таблица 4 — Исходные данные для Задания 2

№	A	B	C
1	$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 6 \\ -2 & 4 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 4 & 2 \\ 6 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ -4 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 3 & -3 & -5 & 7 \\ -3 & 3 & -7 & 5 \\ -5 & -7 & 3 & 3 \\ 7 & 5 & 3 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 13 \\ 17 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 5 & -7 & -5 & 1 \\ -7 & 5 & -1 & 5 \\ -5 & -1 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 7 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Задания 2 (продолжение)

№	A	B	C
6	$\begin{bmatrix} 5 & -5 & -9 & 3 \\ -5 & 5 & -3 & 9 \\ -9 & -3 & 5 & 5 \\ 3 & 9 & 5 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ -4 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix} 3 & -11 & -7 & 5 \\ -11 & 3 & -5 & 7 \\ -7 & -5 & 3 & 11 \\ 5 & 7 & 11 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 4 \end{bmatrix}$
9	$\begin{bmatrix} 5 & -7 & -5 & 1 \\ -7 & 5 & -1 & 5 \\ -5 & -1 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 7 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 14 \\ 10 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$
10	$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 6 \\ -2 & 4 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 4 & 2 \\ 6 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 \\ -1 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Задания 2 (продолжение)

№	A	B	C
11	$\begin{bmatrix} 5 & -5 & -9 & 3 \\ -5 & 5 & -3 & 9 \\ -9 & -3 & 5 & 5 \\ 3 & 9 & 5 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
12	$\begin{bmatrix} 3 & -3 & -5 & 7 \\ -3 & 3 & -7 & 5 \\ -5 & -7 & 3 & 3 \\ 7 & 5 & 3 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 16 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$
13	$\begin{bmatrix} 3 & -11 & -7 & 5 \\ -11 & 3 & -5 & 7 \\ -7 & -5 & 3 & 11 \\ 5 & 7 & 11 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 3 & 7 & 7 \\ 2 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 8 & 2 & 8 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} 6 & 0 & -12 & 6 \\ 0 & 6 & -6 & 12 \\ -12 & -6 & 6 & 0 \\ 6 & 12 & 0 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -6 & 6 & 6 & 6 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$